

2014 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 陈述概率空间的定义并证明:

- (1) 如果 $\{A_n\}$ 是单调增序列, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$;
- (2) 如果 $\{B_n\}$ 是单调减序列, 则 $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$.

二. (10 分) Banach 的左右口袋中各有一盒火柴. 他每次抽烟时从左口袋中掏火柴的概率为 $3/5$. 已知每盒有 50 根火柴. 求遇到左边一盒空而右边恰好余 10 根火柴的概率.

三. (10 分) 已知 $\mathbb{P}(E) = 0.9$, $\mathbb{P}(F) = 0.8$. 证明: $\mathbb{P}(F|E) \geq \frac{7}{9}$.

四. (10 分) 设一个试验有三种等可能的结果: 1, 2, 3. 现将这一试验独立地重复做下去, 用 X 表示每个结果至少出现一次所需试验次数. 求 $\mathbb{P}(X = 10)$.

五. (10 分)

- (1) 设随机变量 X 服从几何分布. 求 $\mathbb{P}(X = 10)$;
- (2) 设随机变量 X 服从 Poisson 分布 $P(3)$. 求 $\mathbb{P}(X = 10)$.

六. (10 分) 若随机变量 X 服从指数分布 $\varepsilon(1)$. 求分布函数 $F_X(x)$ 在 $x = 10$ 的取值.

七. (10 分) 设 X 是从火车南站到北站所用时间 (单位: 分钟). (1) 走市中心时, 已知道 $X \sim N(50, 100)$;

(2) 走环城路时, 已知道 $X \sim N(60, 16)$. 问:

(a) 若提前 70 分钟出发, 应该走那条路?

(b) 若提前 65 分钟出发, 应该走那条路?

八. (10 分) 在 n 次独立的试验中, 以 p_n 代表事件 A 在试验中发生的概率, 它于 n 有关. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n =$

λ , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} B(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

九. (10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$ 且 $Y = \Phi(X)$. 求 Y 的分布.

十. (10 分) 设 X, Y 独立且都服从标准正态分布. 证明: $U = \frac{X}{Y}$ 与 $V = X^2 + Y^2$ 独立.